

UC00575

Implementar procedimentos de acreditação do laboratório

MÓDULO 1 – Arquitetura do Sistema de Gestão da Qualidade

Objeto de Aprendizagem – 1.3 — ISO/IEC 17025 vs ISO 15189

Objetivos de Aprendizagem

Ao concluir este objeto de aprendizagem, o profissional deverá ser capaz de:

1

Distinguir os Referenciais

Diferenciar tecnicamente os referenciais ISO/IEC 17025 e ISO 15189, compreendendo os seus princípios fundamentais e âmbito de aplicação.

2

Identificar Contextos

Reconhecer os contextos laboratoriais específicos onde cada norma é aplicável, incluindo laboratórios clínicos, de ensaio e de calibração.

3

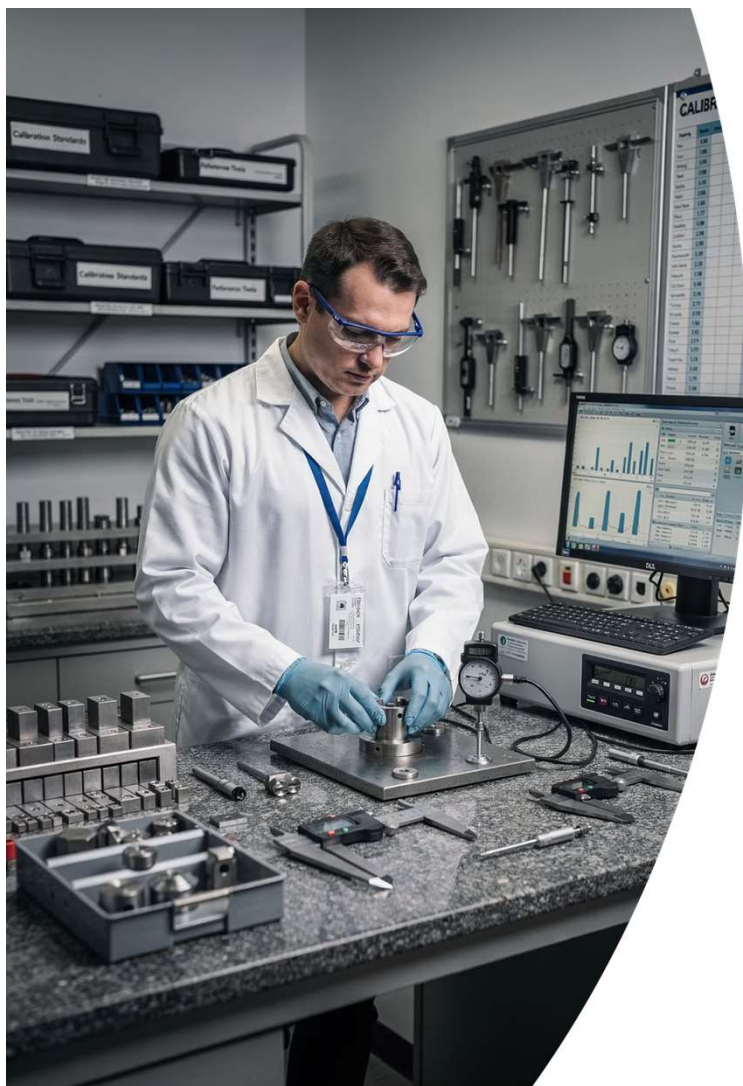
Reconhecer Diferenças

Identificar as diferenças técnicas, operacionais e funcionais entre os dois referenciais, com impacto direto na prática laboratorial.

4

Relacionar Requisitos

Associar os requisitos normativos ao tipo de laboratório, garantindo a escolha adequada do referencial para acreditação.



ISO/IEC 17025 – Laboratórios de Ensaio e Calibração

Objetivos da Norma

A ISO/IEC 17025 estabelece os **requisitos gerais de competência técnica** para laboratórios de ensaio e calibração. O seu objetivo central é garantir que os resultados produzidos são tecnicamente válidos, metrológicamente rastreáveis e reprodutíveis em qualquer contexto de aplicação industrial ou regulatório.

Âmbito de Aplicação

- Laboratórios industriais de controlo de qualidade
- Laboratórios ambientais (água, ar, solo)
- Laboratórios alimentares e microbiológicos
- Laboratórios de calibração dimensional e metrológica
- Laboratórios de materiais e ensaios físico-químicos

Pilares Técnicos

- **Competência técnica do pessoal**
- Rastreabilidade metrológica das medições
- Validade e fiabilidade dos resultados
- Incerteza de medição devidamente estimada

ISO 15189 – Laboratórios Clínicos

Objetivos e Âmbito

A ISO 15189 foi desenvolvida especificamente para **laboratórios de análises clínicas**, integrando a competência técnica laboratorial com a prática clínica e a segurança do paciente. Reconhece que o resultado laboratorial tem **impacto direto no diagnóstico, tratamento e prognóstico** do doente.

Domínios Específicos

- Segurança do paciente como requisito central
- Gestão do risco clínico associado ao resultado
- Fiabilidade diagnóstica e interpretação clínica
- Comunicação com utilizadores clínicos

Integração Técnica e Clínica

A ISO 15189 exige que o laboratório demonstre não apenas **competência técnica analítica**, mas também que os seus resultados sejam adequados à utilização clínica para a qual se destinam. Inclui requisitos específicos sobre:

- Fase pré-analítica (colheita, transporte, receção)
- Fase analítica (validação de métodos clínicos)
- Fase pós-analítica (reporte, valores críticos, alertas)
- Consulta e interpretação laboratorial

Comparação Técnica: ISO/IEC 17025 vs ISO 15189

A tabela seguinte sistematiza as principais diferenças técnicas e funcionais entre os dois referenciais normativos, facilitando a escolha fundamentada do referencial adequado a cada contexto laboratorial.

Dimensão	ISO/IEC 17025	ISO 15189
Âmbito	Ensaio e calibração (qualquer setor)	Laboratório clínico e diagnóstico in vitro
Objetivo principal	Validade técnica e rastreabilidade metrológica	Segurança do paciente e fiabilidade diagnóstica
Tipo de resultados	Medições físicas, químicas, microbiológicas	Resultados clínicos com interpretação médica
Impacto dos resultados	Conformidade de produto, decisão regulatória	Diagnóstico, tratamento e segurança do doente
Competências exigidas	Técnico-metrológicas e analíticas	Técnico-analíticas e clínico-laboratoriais
Gestão do risco	Risco associado à medição e ao método	Risco clínico e impacto no cuidado ao doente
Utilizador final	Indústria, reguladores, clientes	Médico, enfermeiro, doente
Contexto regulatório	IPAC, EA, ILAC — acreditação técnica	IPAC + autoridades de saúde (DGS, ERS)

Relação com a ISO 9001 – Limitações e Complementaridade

ISO 9001: Gestão da Qualidade Organizacional

A ISO 9001 define requisitos para **sistemas de gestão da qualidade** e é aplicável a qualquer organização, independentemente do setor. O seu foco é a satisfação do cliente e a melhoria contínua dos processos organizacionais — **não a competência técnica** para produzir resultados de ensaio ou calibração.

 A ISO 9001 **não substitui** a acreditação laboratorial. Uma organização pode ter ISO 9001 e não possuir qualquer competência técnica demonstrada para realizar ensaios ou calibrações válidos.

Limitações em Contexto Laboratorial

- Não exige validação de métodos analíticos
- Não aborda rastreabilidade metrológica
- Não requer estimativa de incerteza de medição
- Não inclui requisitos de competência técnica do pessoal analítico
- Não garante a validade dos resultados emitidos

Complementaridade

As normas ISO 17025 e ISO 15189 incorporam já requisitos de gestão alinhados com a ISO 9001. A acreditação laboratorial **vai além** da certificação de sistemas de qualidade, demonstrando competência técnica efetiva.

Exemplos Práticos de Aplicação Normativa

A correta identificação do referencial aplicável é determinante para a conformidade laboratorial, a validade dos resultados e o reconhecimento internacional pela acreditação.



Laboratório de Microbiologia Alimentar

Norma aplicável: ISO/IEC 17025.
Realiza ensaios de contagem microbiana, deteção de patogénicos (Salmonella, Listeria) em alimentos. Os resultados determinam conformidade regulatória — não têm impacto clínico direto.



Laboratório de Calibração Dimensional

Norma aplicável: ISO/IEC 17025.
Calibra instrumentos de medição e emite certificados com incerteza de medição rastreável ao SI. A validade metrológica dos resultados é o requisito central.



Laboratório de Análises Clínicas

Norma aplicável: ISO 15189.
Realiza hemogramas, bioquímica sérica, urianálise. Os resultados suportam decisões clínicas — a segurança do doente é requisito primordial.



Laboratório Ambiental

Norma aplicável: ISO/IEC 17025.
Analisa parâmetros físico-químicos e microbiológicos em água, efluentes e solos para cumprimento de legislação ambiental. O impacto é regulatório e não clínico.

Caso Aplicado – Grupo Hospitalar com Dupla Acreditação

-  Cenário real: Um grupo hospitalar pretende acreditar simultaneamente o **laboratório clínico** (hematologia, bioquímica, microbiologia clínica) e o **laboratório de controlo de qualidade de dispositivos médicos** (ensaaios de esterilidade, testes de biocompatibilidade, calibração de equipamentos).

Laboratório Clínico → ISO 15189

O laboratório clínico hospitalar deve acreditar pela **ISO 15189**, dado que os seus resultados têm impacto direto no diagnóstico e segurança do doente. Os requisitos críticos incluem:

- Gestão do risco clínico e valores críticos
- Validação clínica dos métodos analíticos
- Competência do pessoal em contexto clínico
- Interface com os utilizadores clínicos (médicos, enfermeiros)
- Supervisão laboratorial médica ou farmacêutica

Laboratório de DM → ISO/IEC 17025

O laboratório de controlo de qualidade de dispositivos médicos deve acreditar pela **ISO/IEC 17025**, pois os seus resultados determinam conformidade regulatória dos dispositivos (Regulamento UE 2017/745). Os requisitos críticos incluem:

- Rastreabilidade metrológica das medições
- Validação de métodos de ensaio segundo normas ISO/EN
- Estimativa de incerteza de medição
- Competência técnica em ensaios físico-químicos e microbiológicos

-  Aplicar ISO 15189 ao laboratório de DM seria **tecnicamente incorreto** e não reconhecido pelos organismos de notificação europeus (Notified Bodies).

Erros Frequentes na Seleção do Referencial Normativo

✗ ISO 17025 aplicável a qualquer laboratório

Erro crítico: a ISO/IEC 17025 **não é aplicável a laboratórios clínicos**. Um laboratório de análises clínicas acreditado pela 17025 não cumpre os requisitos específicos de segurança do paciente, gestão de risco clínico e integração com a prática médica exigidos pela ISO 15189.

✗ Confundir qualidade organizacional com competência técnica

A certificação ISO 9001 demonstra que a organização tem um sistema de gestão estruturado, **mas não comprova competência técnica** para realizar ensaios válidos. Muitos laboratórios cometem o erro de apresentar certificação ISO 9001 como equivalente a acreditação laboratorial.

✗ ISO 9001 em substituição da acreditação laboratorial

Em contextos regulatórios como a comparticipação de análises pelo SNS, a submissão de resultados a autoridades de saúde ou a conformidade de dispositivos médicos, a **ISO 9001 não é aceite como equivalente** a acreditação pela ISO 17025 ou ISO 15189.

✗ Ignorar requisitos clínicos específicos da ISO 15189

Implementar um sistema de gestão de qualidade laboratorial sem considerar os requisitos clínicos da ISO 15189 — como a gestão de valores críticos, a consulta laboratorial ou a fase pré-analítica — compromete a segurança do doente e a validade clínica dos resultados.

✗ Desvalorizar o impacto clínico dos resultados laboratoriais

Estima-se que **mais de 70% das decisões clínicas** são influenciadas por resultados laboratoriais. Desvalorizar este impacto leva a sistemas de qualidade inadequados, com risco direto para o doente e responsabilidade legal para o laboratório.

Síntese Técnica e Pontos-Chave

Síntese Técnica

A ISO/IEC 17025 e a ISO 15189 partilham a centralidade da **competência técnica**, mas diferem fundamentalmente no contexto de aplicação, no tipo de impacto dos resultados e nos requisitos específicos que exigem. A escolha do referencial correto não é uma formalidade — é um **requisito de conformidade técnica e regulatória** com consequências diretas na validade dos resultados, na segurança do doente e no reconhecimento institucional do laboratório.

A ISO 9001, sendo uma norma de gestão organizacional, **não substitui nem equivale** à acreditação laboratorial, independentemente do setor de atividade.

ISO/IEC 17025

Laboratórios de ensaio e calibração — competência técnica e rastreabilidade metrológica

ISO 15189

Laboratórios clínicos — segurança do paciente e fiabilidade diagnóstica

ISO 9001

Não substitui acreditação laboratorial em nenhum contexto técnico ou regulatório

Adequação Normativa

A escolha correta do referencial é crítica para a conformidade, validade dos resultados e reconhecimento regulatório